

 シラバス参照／授業情報参照

授業情報／Course Information

[PDF出力する/Output to PDF](#)

[別の条件でシラバスを参照する/Inquiry syllabus by others conditions](#)

●授業基本情報

科目名／Course Title	特殊講義（Rによる機械学習）／Special Lecture (Machine Learning with R)		
担当教員／Instructor	張 俊超		
対象学年／Eligible grade	1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6	開講番号／Registration Code	260E6108
講義室／Classroom		開講学期／Semester・Term	2026年度／Academic Year 第3,4ターム ／the third and fourth term
曜日・時限／Class Period	水/Wed 5限	単位数／Credits	2.0
授業形態／Class Format	講義	科目区分／Category 細区分／Sub-division	人文社会・教育科学／Human, Social an d Educational Sciences 経済学／Economics
副専攻／Minor	「データサイエンス リテラシー」	定員／Capacity	50
分野／Academic Field	36：経済学 10：情報	水準／Academic Standard	13：当該学部(学科)のみ・大学基礎水準
抽選方法／Selection Method	手動/Manual	学部優先／Precedence Faculty	有り/Exist
実務経験を有する教員が実施する科 目 ／Conducted by instructor with work experience related to the field?		遠隔授業の実施形態 ／Remote Class Style	同時双方向型授業/Interactive

●授業概要情報

更新日／Updated on	2026/02/07
対象学部等 ／Eligible Faculty	経済科学部
聴講指定等 ／Designated Students	2年生以上 ただし、履修希望者が定員を超過した場合には、卒業論文において統計的・データサイエンスの分析アプローチを用いる学生を優先する。
科目の概要 ／Course Outline	本科目は、Rを用いて機械学習の基本的な考え方と代表的手法を学ぶ実践的科目である。 単なるツールの操作にとどまらず、予測・分類・評価という機械学習の基本構造を理解し、実データに適用できる能力を養うことを目的とする。回帰分析との共通点・相違点を意識しながら教師あり学習を中心に、教師なし学習についても基礎的内容を扱う。
科目のねらい ／Course Objectives	本科目のねらいは、機械学習をブラックボックスとして使うのではなく、どのような考え方に基づき、どの場面で、どの手法を使うべきかを判断できる力を身につけることである。Rによる実装を通じて、予測精度の評価、過学習の問題、モデル選択の考え方を理解し、実務・研究の双方で活用できる基礎力を養う。
学習の到達目標 ／Specific Learning Objectives	本科目を履修した学生は、以下のことができるようになることを目標とする。 1.機械学習の基本概念（予測、分類、学習、評価）を説明できる 2.Rを用いて代表的な機械学習手法を実装できる 3.学習データとテストデータの役割を理解し、適切に分割できる 4.予測精度指標を用いてモデルの性能を評価できる 5.過学習の問題を理解し、簡単な対策を講じることができる 6.回帰分析と機械学習の違いを理解し、目的に応じて使い分けられる

登録のための条件(注意) ／Prerequisites	※ 受講にあたっては、Rを実行できるPCおよび安定した通信環境を各自準備すること。 ※ 経済数学、統計入門、や特殊講義（Rプログラミング入門）を履修済みであること。TAがついていないため、基礎的パソコンの知識があることを前提とする。手取り足取りの指導は行っていない。
授業実施形態について ／Class Format	Zoomを用いたリアルタイム（同時双方向）型授業として実施する。
成績評価の方法と基準 ／Grading Criteria	課題(70%)、平常点(30%) すべての授業に出席することが原則です。すべての課題を提出することが必要です。正当な理由なく2回以上欠席した場合は、履修放棄とみなす。 課題は手を動かしてプログラミングすることが必要です。
使用テキスト ／Textbooks	特定のテキストを使用しない。毎回資料を配布する。
関連リンク ／Related Links	
参考文献 ／References	Lantz, Brett（著）／株式会社クイープ（訳・監修）。『Rによる機械学習 [第3版]』。翔泳社, 2021. ISBN 9784798167343 Deisenroth, Marc Peter／Faisal, A. Aldo／Ong, Cheng Soon 著／仲村智・吉永尊洸 訳／木下慶紀 監訳。『機械学習のための数学』。共立出版, 2024. ISBN 9784320125810.
キーワード ／Keywords	機械学習, 分類, 予測, 時系列,
備考 ／Notes	【生成AIの利用について】 本科目では、生成AI（ChatGPT、Gemini等）の利用を条件付きで許可します。利用する場合は、以下の点を遵守してください。 1.レポート等で利用した場合は、どの部分で、どのような目的（質問のプロンプト等）で、どのAIを利用したかを必ず明記すること。 2.生成された内容をそのまま使用せず、情報の正確性や適切性を必ず自身で検証・修正すること。 3.最終的な成果物の責任は、学生自身が負うこと。 4.不適切な利用（許可されていない範囲での利用や他者の著作権侵害など）が確認された場合は、学則に基づき厳格に対処します。

●授業計画詳細情報

No.	内容 ／Content	授業時間外の学修 ／Out-of-Class Study	備考 ／Notes
1	ガイダンス	講義前にシラバスを確認する（1時間）	
2	線形回帰	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
3	Ridge/Lasso回帰	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
4	k近傍法	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
5	分類: Logistic回帰	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
6	Naive Bayes	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
7	決定木	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
8	Random Forest	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
9	勾配ブースティングとXGBoost	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
10	サポートベクターマシン(SVM)	配布資料の復習・課題提出（2時間）	

No.	内容 /Content	授業時間外の学修 /Out-of-Class Study	備考 /Notes
11	K-meansクラスタリング	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
12	階層的クラスタリング	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
13	主成分分析(PCA)	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
14	強化学習	配布資料の復習・課題提出（2時間）	
15	まとめ	配布資料の復習・課題提出（2時間）	